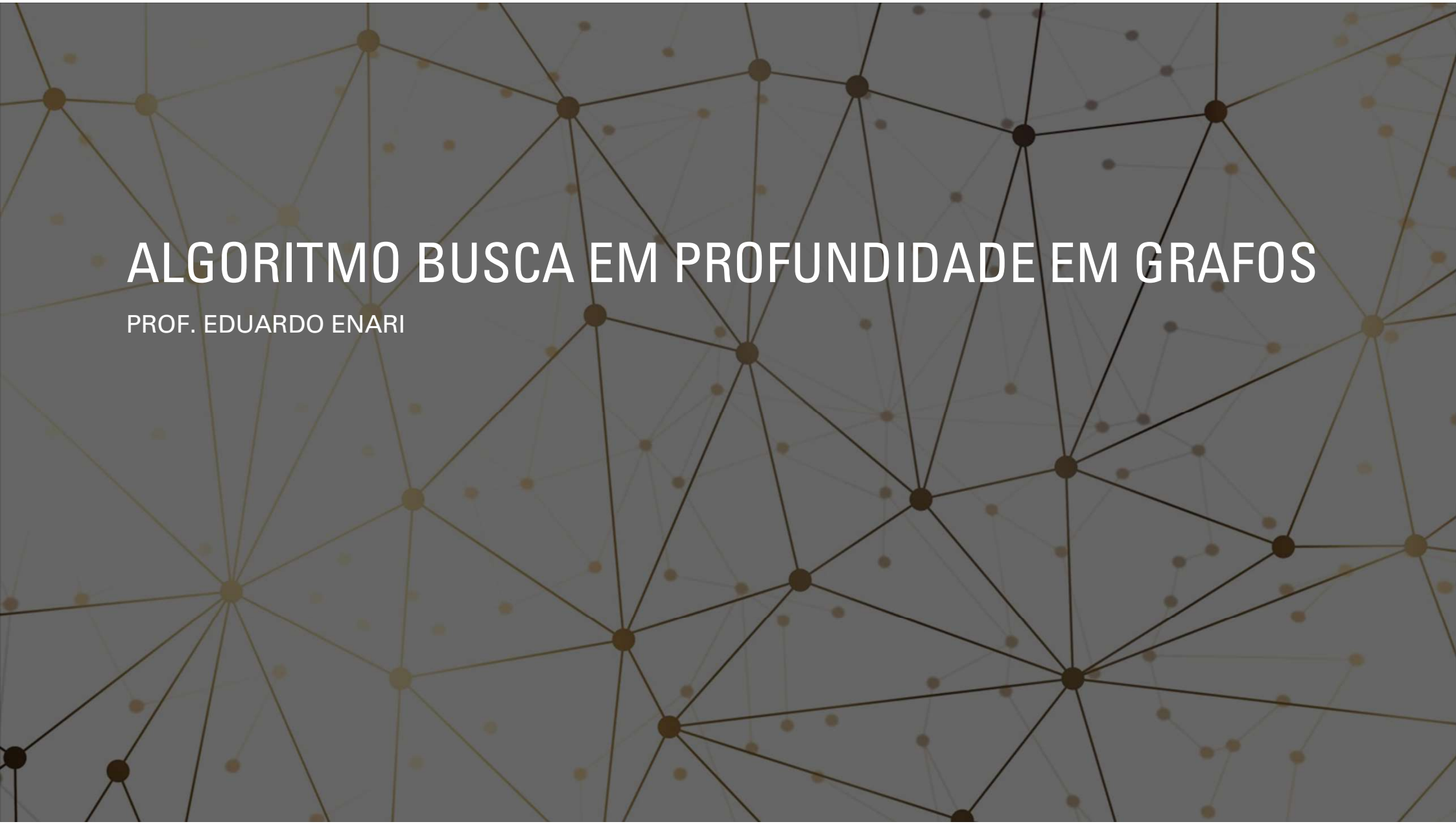


ALGORITMO BUSCA EM PROFUNDIDADE EM GRAFOS

PROF. EDUARDO ENARI

OBJETIVO

- Apresentar o algoritmo de Busca em Profundidade em Grafos

LABIRINTO DO MINOTAURO

- Segundo a mitologia, o palácio de Cnossos, situado na ilha grega de Creta, escondia um labirinto que foi construído pelo Rei Minos. Nesse labirinto vivia um monstro denominado Minotauro, que possuía corpo de homem e cabeça de touro.
- Após Creta vencer Atenas em uma guerra, Creta exigiu dos atenienses o pagamento de uma oferenda todos os anos: sete moças e sete rapazes seriam enviados pelos Atenienses para enfrentar o Minotauro no Labirinto de Minos.
- Dizia-se que era impossível sair do labirinto, até que um jovem chamado Teseu, ajudado por Ariadne, filha do Rei Minos, que lhe enviou um novelo de linha que ajudaria Teseu a não se perder e a conseguir sair do Labirinto. Com isso, os lugares que haviam sido visitados por Teseu estariam marcados com o fio e, se ele chegasse a um ponto sem saída, poderia voltar até o cruzamento anterior e seguir por outro cruzamento, com a ajuda do fio.
- Segundo a mitologia, Teseu venceu o Minotauro e livrou Atenas de continuar a pagar a oferenda todos os anos.

FONTE: https://www.preparaenem.com/historia/labirinto-minotauro.htm

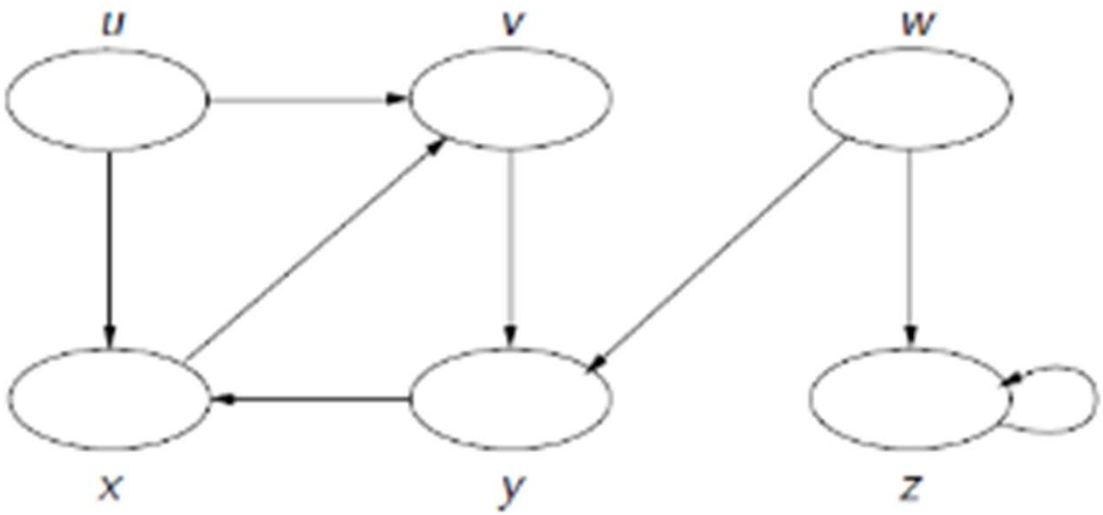
BUSCA EM PROFUNDIDADE

- A busca em profundidade em um grafo não dirigido é análogo ao caminhar em um labirinto usando um fio para marcar os locais já visitados e para orientar pequenos retornos quando chegar a pontos em que não se pode mais avançar.

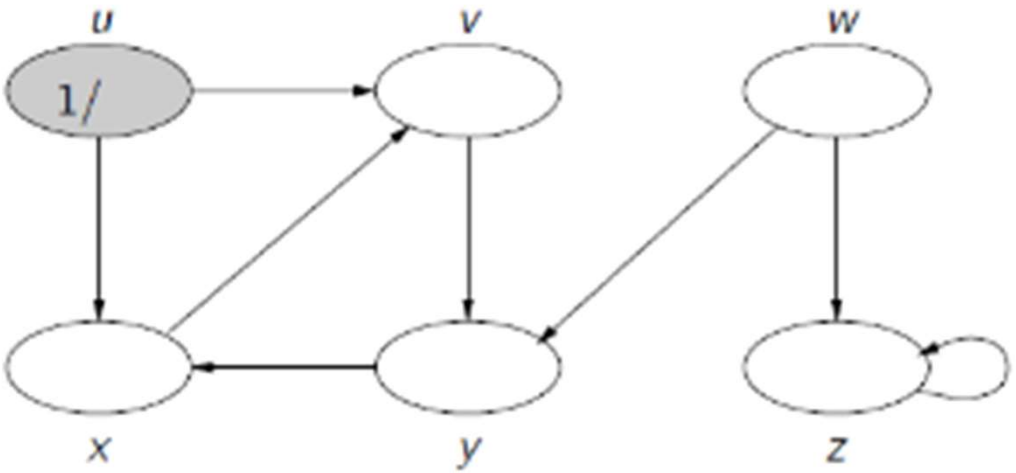
BUSCA EM PROFUNDIDADE

- Começa-se em um vértice específico **s** em **G**, o qual se marca como “visitado”.
- Tratando o vértice atual como **u**, continua-se percorrendo o grafo G considerando uma aresta arbitrária **(u, v).**
- Se a aresta (u, v) levar a um vértice v já visitado, retorna-se ao vértice u.
- Se, por outro lado, levar a um vértice v não visitado, marca-se v como visitado e passa a considera-lo como o vértice atual u.
- Toda vez que estiver em um vértice u cujas arestas levem apenas a vértices já visitados, deve-se retornar ao vértice anterior, que ainda possua arestas que levem a vértices v ainda não visitados.
- O processo termina quando o retorno a vértices anteriores levar ao vértice **s** e não houver mais arestas inexploradas a partir de s

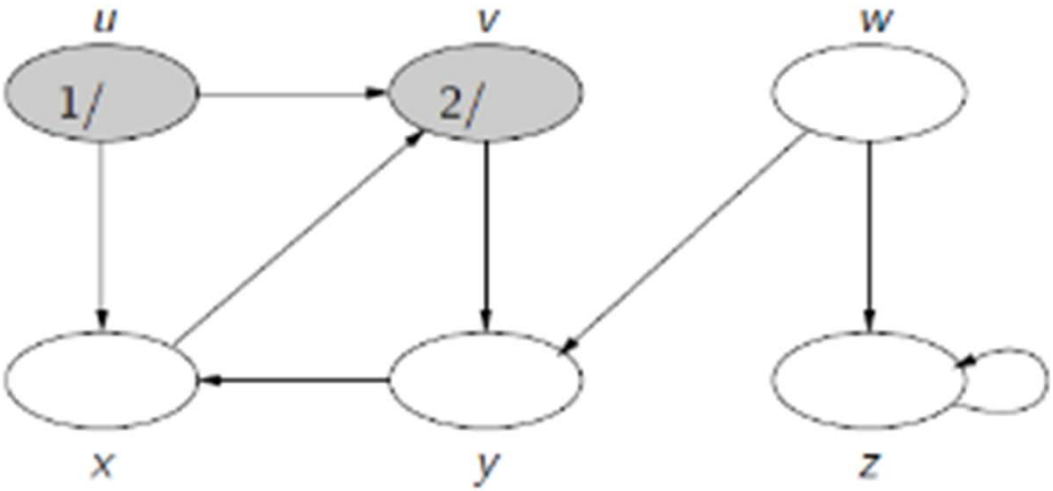
BUSCA EM PROFUNDIDADE



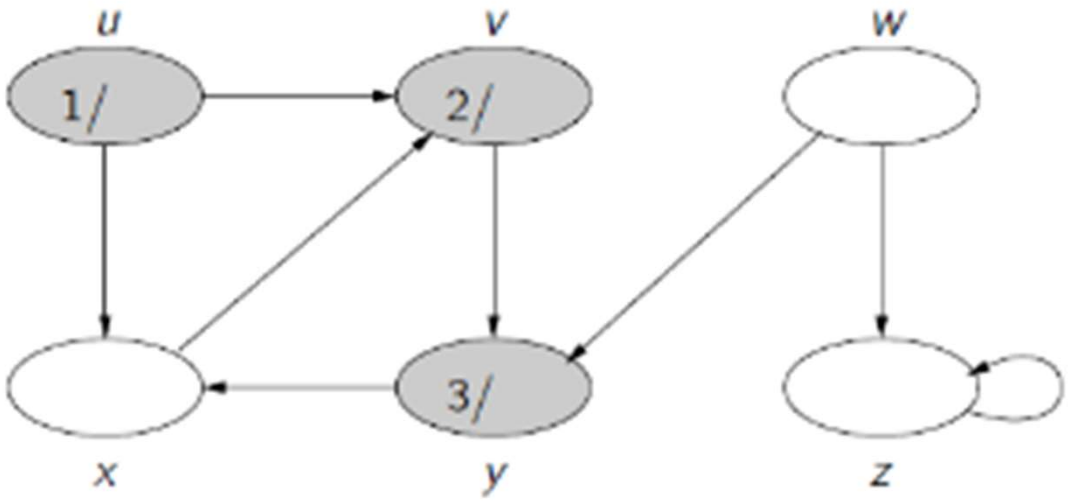
BUSCA EM PROFUNDIDADE



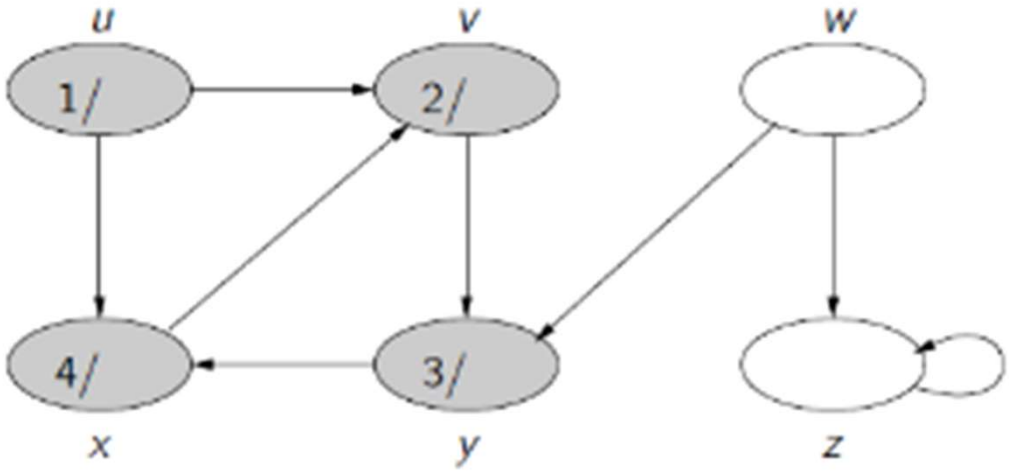
BUSCA EM PROFUNDIDADE



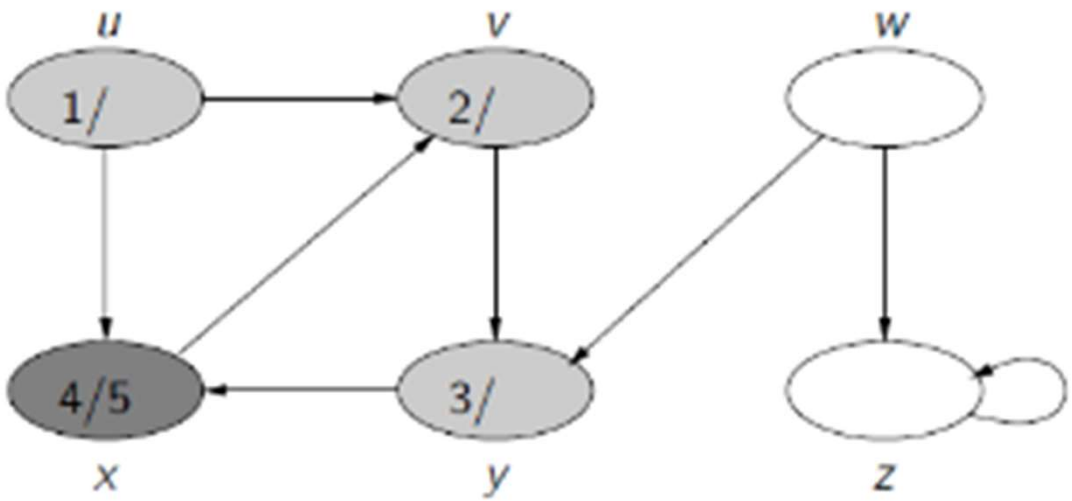
BUSCA EM PROFUNDIDADE



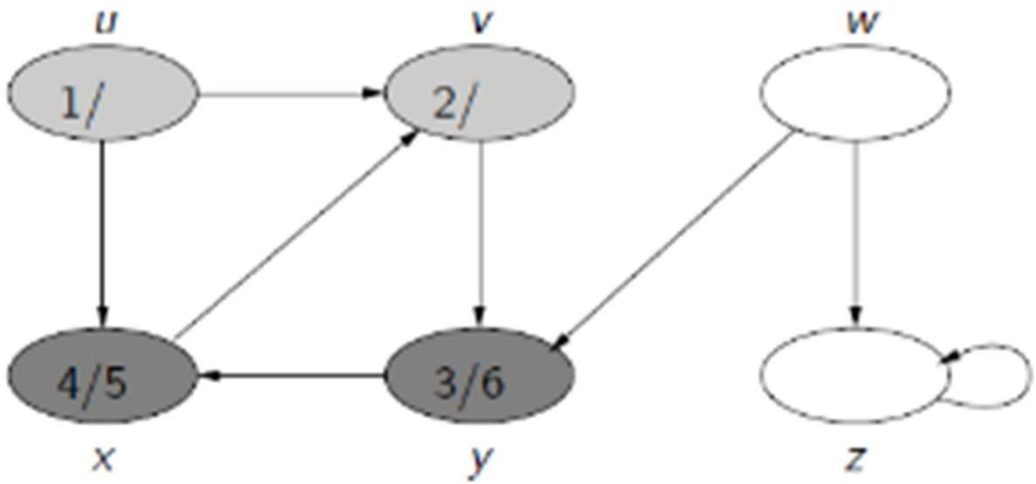
BUSCA EM PROFUNDIDADE



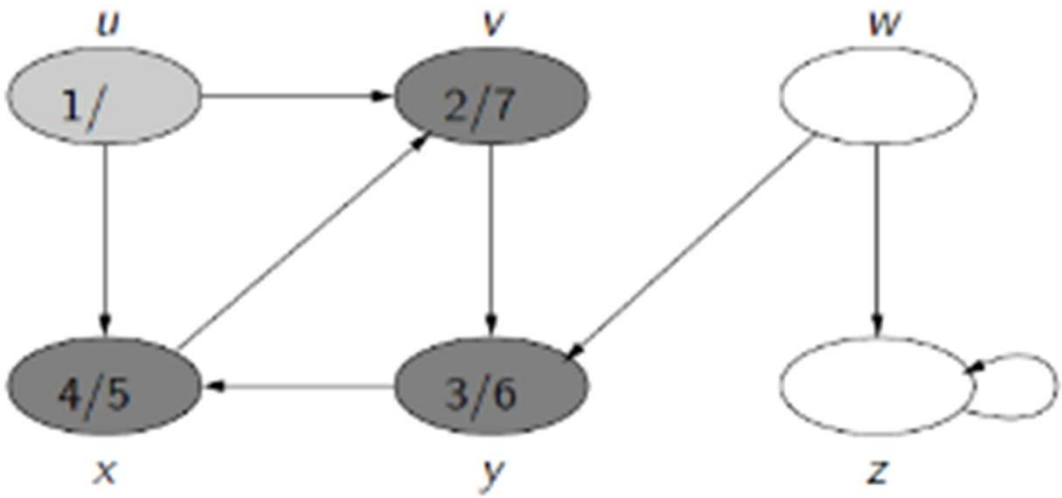
BUSCA EM PROFUNDIDADE



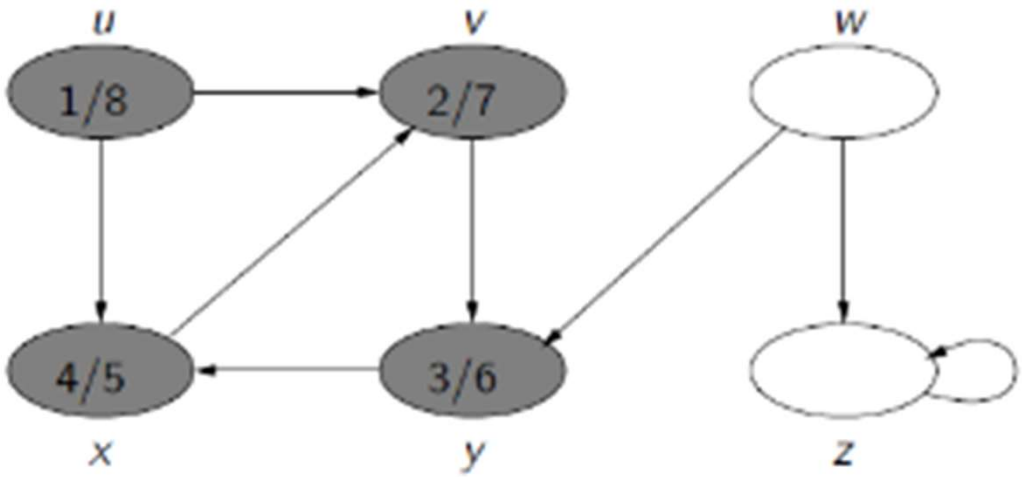
BUSCA EM PROFUNDIDADE



BUSCA EM PROFUNDIDADE



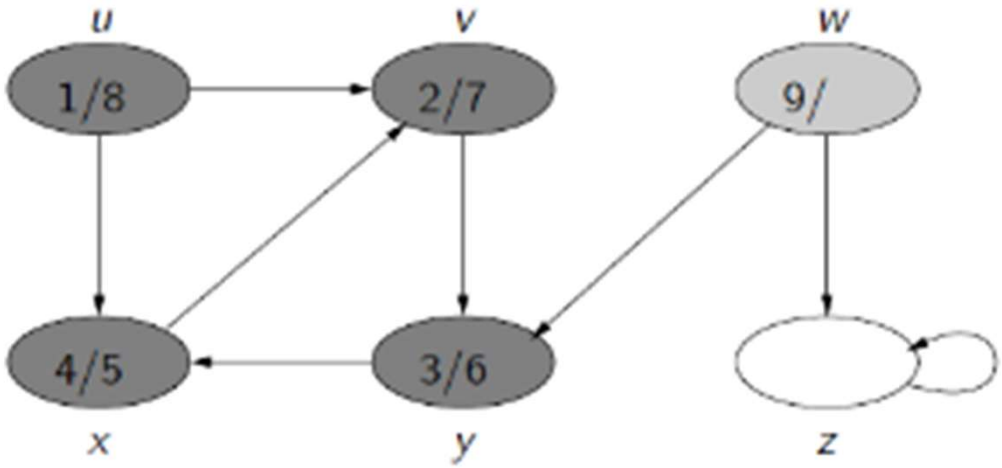
BUSCA EM PROFUNDIDADE



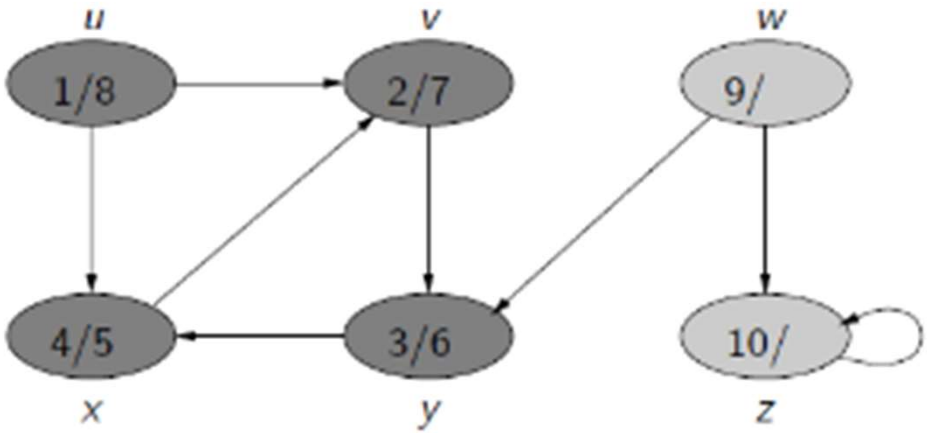
BUSCA EM PROFUNDIDADE

- Uma variação no algoritmo de busca em profundidade pode ser implementada para “visitar” todos os nós do grafo.
- Nesse caso, quando o primeiro conjunto de nós visitados não possuir mais nenhum caminho possível a um nó ainda não visitado, seleciona-se um dos nós do grafo que ainda não tenha sido visitado como **u** e o processo continua...

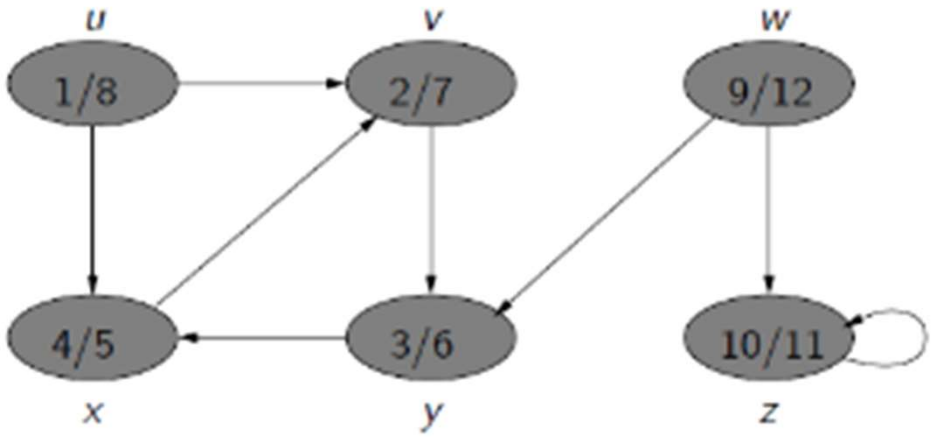
BUSCA EM PROFUNDIDADE



BUSCA EM PROFUNDIDADE



BUSCA EM PROFUNDIDADE



ALGORITMO DA BUSCA EM PROFUNDIDADE

buscaProfundidade(grafo, vertice)

- Lista visitados
- buscaProfundidadeRecursiva(grafo, vértice, visitados)

ALGORITMO DA BUSCA EM PROFUNDIDADE

```
buscaProfundidadeRecursiva(grafo, vértice, visitados)
    visitados.adiciona(vertice)
    para cada vizinho de vértice no grafo
        se vizinho não está em visitados
            buscaProfundidadeRecursiva(grafo, vizinho, visitados)
```

ALGORITMO DA BUSCA EM PROFUNDIDADE

Se quisermos realizar uma busca em profundidade de cada vértice do grafo que ainda não foi visitado, podemos usar:

```
buscaProfundidade(grafo)
    Lista visitados
    para cada vértice em grafo
        se vértice não está em visitados
            buscaProfundidadeRecursiva(grafo, vértice, visitados)
```

ALGORITMO DA BUSCA EM PROFUNDIDADE

- Seja como for, a Lista visitados irá armazenar apenas os índices dos vértices visitados.
- Dependendo do problema, podem ser necessário a criação de estruturas de dados adicionais para armazenar outras informações sobre a visitação do grafo:
  - **Sequência de caminhamento nas arestas visitadas**: inclui os avanços e os retornos realizados no processo de busca em profundidade
  - **Arestas da árvore de busca**: as arestas que ligam os nós visitados, na sequencia em que foram visitados formam, juntamente com os nós, uma árvore denominada árvore de busca.
  - **Arestas de retorno**: conectam um vértice **u** com um antecessor **v** em uma árvore de busca em profundidade
  - **Arestas de avanço**: não pertencem à árvore de busca em profundidade, mas conectam um vértice a um descendente que pertence à árvore de busca em profundidade.
  - **Arestas de cruzamento**: podem conectar vértices na mesma árvore de busca em profundidade.